Claude

새 채팅

검색

사용자 지정

채팅

프로젝트

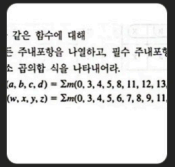
아티팩트

코드

최근 항목

생성형 AI를 활용한 신규 문제 출제 및 검증

$$f(A, B, C, D) = B'D' + BD$$



문제는 기존에 출제되지 않은 새로운 문제여야 하며, 문제와 정답은 GitHub에 업로드하고 증빙 자료는 마감일까지 별도로 제출해야 합니다. 증빙 자료는 생성형 AI 최소 2종 이상을 이용하여

1. 문제와 풀이의 AI 인식 여부(ai가 문제를 제대로 인식하고 풀 수 있는지)
2. 기존 미출제 문제 여부(인터넷이나 교재에 동일한 문제가 없는지)

를 확인한 내용이 모두 포함되어야 합니다.의 기준에 맞춰서 너가 문제를 만들어줘

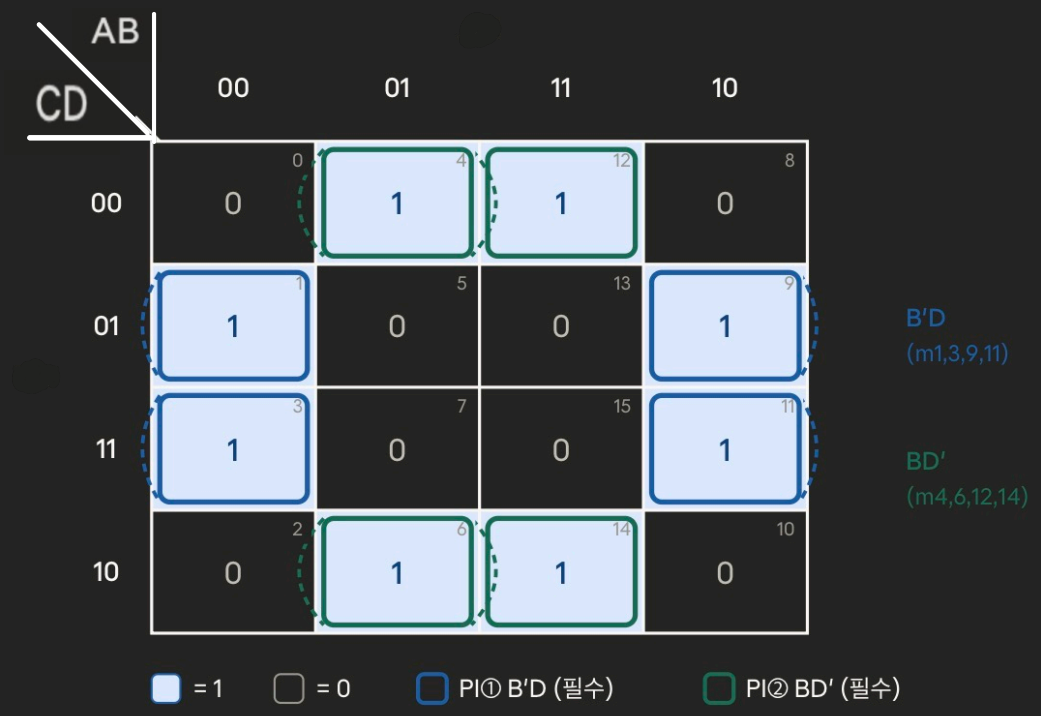
오후 4:18

문제

다음과 같은 함수에 대해

> i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.
> ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$f(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,4,6,9,11,12,14)$$



풀이

i. 모든 주내포항 나열 및 필수 주내포항

주내포항	민텀	불변 변수 도출	항
PI ①	m1, m3, m9, m11	A 변함(0,1), B=0 고정, C 변함(0,1), D=1 고정	**B'D**
PI ②	m4, m6, m12, m14	A 변함(0,1), B=1 고정, C 변함(0,1), D=0 고정	**BD'**

답글...

풀이

i. 모든 주내포항 나열 및 필수 주내포항

주내포항	민텀	불변 변수 도출	항
PI ①	m1, m3, m9, m11	A 변함(0,1), B=0 고정, C 변함(0,1), D=1 고정	**B'D**
PI ②	m4, m6, m12, m14	A 변함(0,1), B=1 고정, C 변함(0,1), D=0 고정	**BD'**

두 PI 사이에 겹치는 민텀이 전혀 없으므로 → **PI①, PI② 모두 필수 주내포항**

필수 주내포항 커버 현황:

민텀	PI① B'D	PI② BD'
m1	✓	
m3	✓	
m4		✓
m6		✓
m9	✓	
m11	✓	
m12		✓
m14		✓

모든 민텀이 빠짐없이 커버됩니다 ✓

ii. 최소 곱의합(Minimum SOP)

$$\boxed{f(A,B,C,D) = B'D + BD'}$$

이는 B와 D의 XOR과 동일합니다: $f = B \oplus D$

답글...